



Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Entornos de desarrollo

Raúl Antonio Carrasco Camacho



Índice

Parte 1	3
1.1	3
1.2	4
Parte 2	5
2.1	5
2.2	6



Tarea: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Objetivo: Evaluar la capacidad de los alumnos para reconocer los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa informático, diferenciando los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable, así como clasificar los lenguajes de programación (imperativos y declarativos).

- **Parte 1: Análisis teórico de conceptos**
- **1. Explicación de los conceptos básicos:**
- Describe en tus propias palabras qué es el código fuente, código objeto y código ejecutable.
- Explica las fases por las que pasa un programa desde que es escrito en un lenguaje de programación hasta que es ejecutado en el procesador.
- Usa ejemplos concretos para cada concepto, mencionando en qué fase interviene cada uno en el desarrollo de un programa (análisis léxico, sintáctico, semántico, etc.).

El código fuente son las instrucciones escritas por el procesador de manera que nosotros podamos entender

El código objeto es el código que sale tras traducir el código fuente a formato binario para que la computadora pueda entenderlo

El código ejecutable es el código final preparado para funcionar

1- Análisis léxico. Comprueba si el código fuente es correcto, un ejemplo que las instrucciones se consideran instrucciones y no texto



2-Análisis sintáctico. Verifica si el código está escrito correctamente, esto se puede aplicar a si las instrucciones como el while, if, else, etc... están bien cerradas

3-Análisis semántico. Determina si tiene algún sentido lógico, sucesos sin sentido lógico podrían ser ecuaciones mal escritas (aquí un ejemplo: $9781+^8$)

4-Generación de código. Genera el código final listo para ejecutar, es decir, el código objeto

■ 2. Clasificación de lenguajes de programación:

- Investiga y clasifica los lenguajes de programación en función de:
Nivel de abstracción: alto, medio y bajo.

Alto: Es legible mayormente, pudiendo entender por ser el que más usa nuestra lengua, este nivel se puede encontrar en desarrollo Java o Python

Medio: Es el intermedio entre acceso al hardware y programación, sigue siendo entendible pero no tanto como el nivel alto

Bajo: Es incomprensible para nosotros al tratarse en su totalidad (o casi) de formato binario, sólo entendiéndolo la máquina que lo procesa

- Paradigma de programación: imperativo y declarativo.

Da al menos dos ejemplos de lenguajes para cada categoría y explica brevemente por qué pertenecen a esa clasificación.

Imperativo: Se indica paso a paso las instrucciones que debe seguir el ordenador, lenguajes de programación como C y Java pertenecen a esta categoría por especificar con detalles cada instrucción al programa

Declarativo: Explica solo los resultados deseados, no el proceso para obtener dichos resultados, a esta categoría pertenecen lenguajes como SQL y Prolog



ya que buscan la solución sin necesidad de indicar los pasos, solo las reglas y/o la información deseada

Parte 2: Actividad práctica y de análisis

■ 1. Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos:

- A continuación, se te ofrecen descripciones de fragmentos de código. Tu tarea es identificar si cada uno corresponde a un paradigma imperativo o declarativo y justificar tu respuesta.

■ Fragmento 1 (Descripción):

- Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.
- Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.

Es imperativo al explicar paso a paso la suma

■ Fragmento 2 (Descripción):

- Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.
- Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.

Declarativo al dar el resultado sin haber sido explicado el proceso

■ Fragmento 3 (Descripción):

- Un programa que calcula el factorial de un número n definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior.



- Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.

Declarativo al no dar los pasos, solo el resultado deseado

- **Fragmento 4 (Descripción):**

- Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno.
- Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.

Imperativo por dar con detalle los pasos a seguir

- **2. Actividad en grupo:**

- En equipos de 2-3 personas, seleccionen una actividad cotidiana (preparar una receta, organizar un evento, etc.) y describan la tarea de dos maneras:

Imperativa: Indicando cada uno de los pasos detallados.

Declarativa: Describiendo únicamente el resultado final que quieren lograr.

Cocinar un huevo frito.

Imperativa: poner una sartén al fuego y calentar entre 120°C y 180°C.

Tomar un huevo y cascarlo en un cuenco.

Vertir el huevo en la sartén.

Con una cuchara echar el aceite caliente de la sartén por encima de la clara, sin tocar la yema, para que cuaje bien.

Cuando los bordes se doren retirar la sartén del fuego, se toma el huevo de la sartén con una espátula y se escurre el aceite excesivo.

Se sirve en un plato con sal al gusto y un tenedor



Declarativa: Calentar la sartén con aceite y echar el huevo, cocinar hasta que esté listo y servirlo con un tenedor y algo de sal

- Comparen las dos descripciones y discutan las ventajas y desventajas de cada enfoque. Incluyan esta comparación en el informe.

En la descripción imperativa se ve cada paso exacto claramente, pudiendo uno guiarse de la descripción para poder realizar esa receta, mientras que en la descripción declarativa no se explica con detalle, es una descripción rápida sin detallar los pasos. Sin embargo, con la declarativa se puede entender fácilmente la intención y el cómo va a ser la tarea dado que resume los pasos sin decir explicaciones excesivamente largas por ser simples mientras que la descripción imperativa se explican demasiado los pasos, resultando en instrucciones largas que podrían ser reducidas a solo un par de palabras

Entrega • Una presentación formato de 5 a 10 páginas que contenga: o Las respuestas a la Parte 1 (explicación de conceptos y clasificación de lenguajes).

La clasificación y justificación de los ejemplos de la Parte 2.

Una descripción del trabajo en grupo, incluyendo el ejemplo cotidiano y la comparación entre descripciones imperativas y declarativas.

■ CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- RA1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
- informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.



- 3
 - c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
- e) Se han clasificado los lenguajes de programación